

Proiektuaren Txosten Teknikoa

Jokoa: "Coin Rush"

Garapen Motorra: Unity 2022/2023

Hizkuntza: C# (.NET)

Helburuko Plataforma: PC (Windows, Mac, Linux)

1. Laburpena

Erabiltzaileak hirugarren pertsonako pertsonaia kontrolatzen du, txanponak bilduz eta oztopoak gaindituz, adimen artifizialdun etsaiak saihestuz, prozedura bidez sortzen diren eszenatokietan. Proiektuaren helburu nagusia objektuetara bideratutako programazioan, arkitektura modularrean eta Unityn jokagarritasunerako sistemen integrazio eraginkorrean trebetasunak erakustea da.

2. Proiektuaren Helburuak

- Jokalariaren kontrol sistema ezarri mugimendu, jauzi eta grabitate pertsonalizatuarekin.
- Arkitektura modularra garatu diseinu-patroietan oinarrituta eta egoeren zein baliabideen kudeaketarako.
- Mailak, oztopoak, txanponak eta etsaiak prozedural eta seguruki sortu.
- UI eta feedback audiovisual sistema argiak garatu erabiltzailearen esperientzia hobetzeko.
- Errendimendua hobetu eta softwarearen egonkortasuna eta eskalagarritasuna lehenetsi.

3. Sistemaren Arkitektura

- GameManager (Singleton): jokoaren egoera globala gainbegiratzen du, bizitzak, txanponak eta maila-trantsizioak kudeatzen ditu.
- PlayerController: mugimendua, jauzia, lur detekzioa eta fisika pertsonalizatuen efektuak kudeatzen ditu.
- Spawners: txanpon eta oztopoak prozedural eta posizio baliodunetan sortzeko algorithmoren bidez.
- UIManager: HUD eguneratzen du, trantsizioak, Game Over panelak, menuak eta tutorialak erakusten ditu.
- EnemyAI: etsaiak kontrolatzen ditu, egoera-makina sinpleaz (patruila, jazarpena, eraso).
- AudioManager: musika eta soinu efektu egokituak kontrolatzen ditu.

4. Osagai Teknikoak

- Pertsonaia: mugimendu leunak, kamerarekiko errotazioa, jauzi eraginkorra eta fisika doituak.
- Oztopoak eta Txanponak: prefab-ak prozedural sortuak, gainezkatzeari uko eginez eta jokagarritasuna bermatuz.
- Etsaiak: AI sinplea, jazarpen eta eraso pathfinding bidez.
- Erabiltzaile Interfazea: menu nagusiak, txanpon/bizitza kontagailuak, Game Over panela eta tutoriala.
- Audioa: musika eta efektu bereizriak, ekitaldi klabetan feedback argia.

5. Joko mekanikak

- Maila anitzak, zailtasun eskalagarriak (maila bakoitzean oztopo, etsai eta txanpon gehiago).
- Kaltea penalizatzea eta respawn automatizatua.
- Bilduma eta esplorazio mekanikak; egoeraren kontrola (bizitzak, txanponak, maila).
- Feedback audiovisual etengabea eta kontrol intuitiboak.

6. Emaitzak eta Balidazioa

- Errendimendua: etengabeko fluidezia (>60 FPS erreferentziazko hardwarean), memoria eta baliabide grafikoaren erabilera eraginkorra.
- QA: mekanika, egoera eta joko fluxuen probak, spawn, UI, audio eta AI egiaztapen egituratuarekin.
- Etorkizuneko Hobekuntzak: puntuazio sistemak, power-upak, maila berriak eta funtzionaltasun gehigarriak biltzen ditu aurreikusitako egutegian.

7. Ondorioa

Coin Rush garapenaren, diseinuaren eta Unityn aplikatutako diseinu-patroien, arkitektura modularren eta prozedura bidezko sorkuntza algoritmoen ikaskuntza finkatzen du. Txostenak oinarri teknikoak, erabakiak, balidazioak eta hedapen potentziala dokumentatzen ditu, gida profesional eta akademiko modura baliatuz.

